TESTPLAN

NordFinance
Projekt MortgageFlow
Testplan för MortgageFlow – nytt bolånesystem, release 1.0
Version 1.1

Dokumenthistorik

Version	Datum	Författare	Kommentar
0.1	2026-10-15	Grupp 2	Dag 1 av MortgageFlow testplanering. Utkast utifrån mallen.
1.0	2026-10-16	Grupp 2	Första kompletta version (Del 2). Bygger på teststrategi version 1.0.
1.1	2026-10-19	Grupp 2	Veckoplan och RACI tillagt

Innehåll

- 1 Unik identifiering
- 2 Inledning
  - 2.1 Kortfattad beskrivning
  - 2.2 Bakgrund
  - 2.3 Syfte och mål
  - 2.4 Termer och förkortningar
  - 2.5 Hänvisningar till andra dokument
  - 2.6 Öppna frågor
- 3 Testobjekt
- 4 Omfattning
- 5 Avgränsning
- 6 Tillvägagångssätt
  - 6.1 Iterationer
- 7 Start- och slutkriterier
  - 7.1 Kriterier för att inleda testarbetet
  - 7.2 Kriterier för att avsluta testarbetet
- 8 Avbrytande- och återupptagandekriterier
  - 8.1 Kriterier för att avbryta testerna
  - 8.2 Kriterier för att återuppta testarbetet
- 9 Testdokumentation
- 10 Testaktiviteter
- 11 Testmiljö
  - 11.1 Hård- och mjukvara
  - 11.2 Testverktyg
  - 11.3 Lokaler
- 12 Ansvar
  - 12.1 RACI
- 13 Resurs- och utbildningsbehov
- 14 Tidplan
  - 14.1 Första testomgången
  - 14.2 Påföljande testomgångar
- 15 Risker och oförutsedda händelser
- 16 Godkännande av testplanen

1 Unik identifiering

TP-MF-1.0 – Testplan för MortgageFlow, release 1.0 (första produktionssättning).

Identifieraren följer formen *TP (testplan) – MF (MortgageFlow) – versionsnummer*.

2 Inledning

Testplanen styr testarbetet inför första produktionssättningen av MortgageFlow, från testanalys i vecka 1 till Go/No-Go i vecka 12. Den kompletterar teststrategin (version 1.0) genom att ange vad som testas, hur, när, av vem och under vilka förutsättningar. Strategin beskriver hur MortgageFlow normalt testas. Denna plan beskriver det konkreta upplägget för release 1.0 och eventuella avsteg från strategin (se avsnitt 6).

2.1 Kortfattad beskrivning

Planen avser all testning av MortgageFlow release 1.0 på nivåerna SIT, systemtest, E2E, acceptanstest samt regression och omtest. Komponenttest utförs av utvecklingsteamen i DEV och ingår inte i planens genomförande, men dess resultat är en förutsättning för teststart (se 7.1).

Målgrupp: testteamet, Product Owner (PO), projektledare, de tre utvecklingsteamen, verksamhetsrepresentanter, säkerhetsspecialist, DevOps och representanten från kreditupplysningstjänsten.

Dokumentansvarig är testledaren. Planen skrivs av Grupp 2.

2.2 Bakgrund

NordFinance lanserar det nya interna bolånesystemet MortgageFlow. Bolånehandläggare, senior handläggare och administratörer ska använda det för att ta emot bolåneansökningar, kontrollera kunduppgifter, genomföra kreditbedömningar, hantera dokument, godkänna eller avslå bolån och kommunicera beslut till kunden.

Systemet är verksamhetskritiskt. Fel kan leda till ekonomiska förluster, felaktiga kreditbedömningar, säkerhetsproblem, GDPR-incidenter och kundmissnöje. Projektet har 12 veckor kvar till produktionssättning, och testteamet har fått uppdraget att planera, leda, följa upp och avsluta testarbetet. Testningen genomförs för att ge projektet och verksamheten ett tillförlitligt underlag för beslutet om Go/No-Go.

2.3 Syfte och mål

Syfte: Verifiera att MortgageFlow uppfyller de funktionella och icke-funktionella kraven och att systemet tillsammans med sina beroende system är säkert nog att produktionssättas, samt redovisa kvarstående risker på ett sätt som gör det möjligt att fatta ett välgrundat Go/No-Go-beslut.

Mål vid avslutad testperiod:

- Alla kritiska affärsflöden (E2E-1 till E2E-5, se avsnitt 4) är testade.
- Alla högriskområden (R1–R6 i teststrategin) är testade och inga kritiska eller blockerande fel är öppna.
- Alla integrationer mot kreditupplysningstjänst, kund-/personregister, e-posttjänst, MFA/autentisering och dokumentlagring är verifierade, inklusive felfall och timeout.
- Verksamheten har genomfört och dokumenterat acceptanstest i ACC.
- Regression och omtest är genomförda efter sista leveransen.
- Kvarstående risker är dokumenterade och har en rekommendation (Go, Conditional Go eller No-Go) till PO och projektledare.

2.4 Termer och förkortningar

Term	Förklaring
Ärende	En bolåneansökan i MortgageFlow med uppgifter, dokument, status och logg.

Term	Förklaring
Skuldkvot	Kundens totala skulder i förhållande till årsinkomsten. Över 6 ger hög risk.
Belåningsgrad	Lånebelopp i förhållande till objektvärde. Över 85 % ger varning.
Riskklass	Systemets bedömning av ärendets risknivå utifrån affärsreglerna.
Dubbelgodkännande	Lån över 5 MSEK godkänns av handläggare och därefter av senior handläggare.
MFA	Multifaktorautentisering.
SIT	Systemintegrationstest.
E2E	End-to-end-test av ett helt affärsflöde.
UAT	Acceptanstest som genomförs av verksamheten i ACC.
DEV / SYS / ACC / PROD	Utvecklings-, system-, acceptanstest- och produktionsmiljö.
Stub / mock	Simulerat system som ersätter ett riktigt beroende system.
Smoke test	Kort test efter deployment som visar att miljön är redo för vidare test.
Omtest	Test som visar att en rättad defekt är löst.
Regressionstest	Test som visar att tidigare fungerande funktionalitet inte påverkats.
Severity / Priority	Hur allvarligt ett fel är / hur snabbt det ska åtgärdas.
Kritiskt fel (S1)	Felet stoppar ett affärsflöde, ger fel kreditbeslut, säkerhetsbrist eller dataexponering. Ingen workaround.
Allvarligt fel (S2)	Viktig funktion fungerar fel men workaround finns.
Mindre fel (S3 / S4)	Begränsad påverkan respektive kosmetiskt fel.
Blockerande fel	Fel som hindrar fortsatt testning av en funktion eller ett flöde.
P1 / P2 / P3	Testprioritet. P1 = hög risk och körs alltid, P2 = medel, P3 = låg.
Entry / Exit criteria	Start- respektive slutkriterier.
Release Readiness	Genomgång vecka 11 av om releasen är redo för Go/No-Go.
Go/No-Go	Beslutstillfälle om produktionssättning.
Kvarstående risk	Risk som finns kvar efter genomförd testning.
PO	Product Owner.
GDPR	EU:s dataskyddsförordning.

2.5 Hänvisningar till andra dokument

Dokument	Beskrivning / sökväg / länk
Teststrategi för MortgageFlow, version 1.0	Styrande strategi: testnivåer, testmiljö, testobjekt och riskbedömning R1–R10. teststrategi.md
Kravunderlag	Slutprojekt – Teststrategi och planering, Case: MortgageFlow (funktionella och icke-funktionella krav, systemkarta, tidplan).
Riskregister	Produkt- och projektrisker med bedömning och åtgärd. Produktrisker i teststrategin 1.1, projektrisker i avsnitt 15.
Behörighetsmatris	Vilka roller får se och göra vad. <Länk, tas fram vecka 1–2>
Testspecifikation / testfall	Testfall per testobjekt, kopplade till krav och risk. <Länk till testverktyg>
Testdatafil	Syntetiska testpersoner, kreditupplysningssvar och testfiler. <Länk, tas fram vecka 3>
SQL-skript	Skript för att skapa och återställa testdata i SYS och ACC. <Länk>

Dokument	Beskrivning / sökväg / länk
Felhanteringsprocess	Defekters livscykel, severity, priority och triage. <Länk>
Testrapport	Slutrapport (Del 6).

2.6 Öppna frågor

Frågorna nedan är hämtade från teststrategin 1.4 och kompletteras med frågor som dyker upp vid testplaneringen.

Fråga	Ansvarig	Senast datum	Status
Gäller gränserna exakt? Är skuldkvot 6,0 hög risk, belåningsgrad 85,0 % varning och exakt 5 000 000 SEK dubbelgodkännande?	Product Owner	Vecka 1	Öppen
Hur räknas riskklass fram och hur många riskklasser finns?	Product Owner / verksamhet	Vecka 1	Öppen
Vilka beslut får senior handläggare överstyra, och ska motivering krävas och loggas?	Product Owner	Vecka 1	Öppen
Räknas fem felaktiga inloggningsförsök i följd, och nollställs räknaren efter lyckad inloggning?	Product Owner / säkerhetsspecialist	Vecka 1	Öppen
Hur ska systemet bete sig när kreditupplysningstjänsten inte svarar?	Product Owner / arkitekt	Vecka 2	Öppen
Finns testmiljö hos kreditupplysningstjänsten med styrbara testsvar, eller behövs en stub?	Representant kreditupplysningstjänsten	Vecka 2	Öppen
Hur sätts status Utbetald – manuellt eller via integration?	Product Owner	Vecka 2	Öppen
Får maskerad produktionsdata användas i ACC, eller endast syntetisk data?	Projektledare / dataskyddsansvarig	Vecka 2	Öppen
Vad menas med ”normal belastning”, och kan prestandatest göras i SYS?	Product Owner / DevOps	Vecka 2	Öppen
Vem genomför säkerhetstest och ingår penetrationstest?	Säkerhetsspecialist	Vecka 2	Öppen
Vilka versioner av Chrome, Edge och Firefox ska stödjas?	Product Owner	Vecka 2	Öppen
Vilket testverktyg används för krav-, test- och felhantering?	Projektledare / testledare	Vecka 1	Öppen
Vem deltar i Go/No-Go och vem fattar beslutet?	Projektledare	Vecka 3	Öppen
Vilka verksamhetsrepresentanter deltar i UAT och hur mycket tid har de?	Product Owner	Vecka 5	Öppen

3 Testobjekt

Testobjekt	Beskrivning	Version / build
MortgageFlow – webbapplikation och backend/API	Webbgränssnitt (React/TypeScript), affärsregler, ärendehantering, kreditbedömning, beslut, dokument, notifieringar, rapporter, ärendelogg och administration.	Release 1.0. Build anges per deployment i testrapporten.
Autentisering och MFA	Inloggning med användarnamn, lösenord och MFA, kontolåsning efter fem försök, automatisk utloggning efter 10 minuter.	Release 1.0 / testkonfiguration.
Integration mot kreditupplysningstjänst	REST-integration för kreditvärdighet, betalningsanmärkningar, skuldsaldo och taxerad inkomst.	Enligt leverantörens testmiljö eller stub.
Integration mot kund-/personregister	Hämtning av kunduppgifter via personnummer.	Testinstans.
Integration mot e-posttjänst	Automatisk e-postbekräftelse till kund vid godkännande.	Testinstans.
Dokumenthantering och dokumentlagring	Uppladdning av PDF, JPG och PNG (max 10 MB), virusskanning, versionshantering och loggning.	Release 1.0 / testinstans.

Testobjekt	Beskrivning	Version / build
Databas och loggning	Krypterad persondata och ärendelogg över vem som ändrat vad och när.	Testdatabas i SYS och ACC.

Ägare för testobjekten är de tre utvecklingsteamen. Ägare för respektive beroende system anges i avsnitt 12.

4 Omfattning

Testningen omfattar alla funktionella och icke-funktionella krav i kravunderlaget och är riskbaserad enligt teststrategin. Högst prioritet (P1) har kreditbedömning och affärsregler, dubbelgodkännande av lån över 5 MSEK, behörighet, säkerhet och skydd av persondata, integrationen mot kreditupplysningstjänsten, inloggning samt loggning och spårbarhet. Riskerna R1–R10 är definierade i teststrategin 1.1.

De fem kritiska affärsflödena som körs som E2E-test:

- **E2E-1 Standardärende:** ny ansökan → granskning → kreditkontroll → låg risk → godkänd → e-postbekräftelse.
- **E2E-2 Komplettering:** instabil anställning och låg inkomst → komplettering krävs → dokument laddas upp → ny granskning → beslut.
- **E2E-3 Stort lån:** lån över 5 MSEK → handläggare godkänner → senior handläggare godkänner → godkänd.
- **E2E-4 Hög risk:** aktiv betalningsanmärkning → hög risk → senior handläggare → avslag med registrerad orsak.
- **E2E-5 Tjänsten svarar inte:** kreditupplysning uteblir → inget beslut på ofullständiga uppgifter.

Område / flöde	Testnivå / testtyp	Prioritet	Kommentar
Kreditbedömning och affärsregler (skuldkvot, belåningsgrad, riskklass, aktiva betalningsanmärkningar, instabil anställning)	Systemtest: beslutstabeller, gränsvärdesanalys. E2E-1, E2E-2, E2E-4	P1 (R1)	Gränsvärden under, på och över 6 och 85 %. Beror på öppna frågor om riskklass.
Dubbelgodkännande, lån över 5 MSEK	Systemtest: gränsvärden, behörighet. E2E-3	P1 (R2)	Lån på 4 999 999, 5 000 000 och 5 000 001 SEK. Ordning handläggare → senior.
Behörighet per roll och ärendesynlighet	Systemtest via UI och API, behörighetstest	P1 (R3)	Alla tre roller. Direkta API-anrop utan UI.
Persondata, kryptering och GDPR	Säkerhetstest tillsammans med säkerhetsspecialist	P1 (R4)	Inga persondata i loggar eller felmeddelanden.
Integration kreditupplysningstjänst	SIT: korrekta svar, felaktiga svar, timeout, upprepade anrop. E2E-5	P1 (R5)	Stub används om testmiljö saknas. Verkligt beteende verifieras före SIT-avslut.
Inloggning, MFA, kontolåsning, automatisk utloggning	Systemtest, säkerhetstest	P1 (R6)	Gränsvärden 4, 5 och 6 försök, 9:59 och 10:00 min inaktivitet.
Statusflöde och ärendelogg	Systemtest: tillståndsbaserad testning	P1 (R7)	Tillåtna och otillåtna övergångar. Loggning av vem och när.
Registrering och validering av ansökan	Systemtest: ekvivalensklasser, gränsvärden	P2	Personnummer, obligatoriska fält, inkomst, lånebelopp ≤ objektvärde – kontantinsats.
Beslut (godkänn, avslå, begär komplettering)	Systemtest, E2E	P1	Avslagsorsak obligatorisk. Beslut loggas.
Dokumenthantering	Systemtest, SIT	P2 (R8)	Filtyper, 10 MB-gräns, virusskanning med ofarlig standardtestfil, versionshantering.
E-postbekräftelse till kund	SIT, E2E	P2 (R10)	Rätt mottagare och innehåll. Hantering när e-posttjänsten inte svarar.
Integration kund-/personregister, MFA, dokumentlagring	SIT	P2	Korrekta svar, felfall och timeout.

Område / flöde	Testnivå / testtyp	Prioritet	Kommentar
Administration (användare, roller, systeminställningar, upplåsning)	Systemtest, behörighetstest	P2	Administratörens upplåsning av låst konto.
Rapporter och statistik (senior handläggare)	Systemtest	P3	Behörighet och rimlighet i siffror.
Prestanda: 2 s svarstid, 500 samtidiga användare	Prestandatest	P2 (R9)	Förutsätter definition av normal belastning och lämplig miljö.
Webbläsarkompatibilitet: Chrome, Edge, Firefox	Systemtest (kompatibilitet)	P2	P1-flöden körs i alla tre webbläsare, övriga stickprov.
Verksamhetens arbetssätt	Acceptanstest i ACC	P1	Scenariobaserat av handläggare och senior handläggare.
Regression och omtest	Regressionstest, omtest	P1 körs alltid	Automatisering av inloggning, affärsregler och behörighet först.

5 Avgränsning

Avgränsning	Motivering	Ansvar utanför planen
Komponent-/enhettest	Utförs löpande av utvecklarna i DEV. Resultatet följs upp men utförs inte av testteamet.	Utvecklingsteamen
Beroende systems interna logik (hur kreditupplysningstjänsten räknar fram kreditvärdighet, e-posttjänstens leverans, kund-/personregistrets innehåll)	Ägs och testas av respektive leverantör. MortgageFlows hantering av svar, fel och uteblivna svar ingår.	Respektive systemägare
Penetrationstest och djupare säkerhetsgranskning	Kräver särskild kompetens. Ingår endast om säkerhetsspecialisten beslutar det (öppen fråga).	Säkerhetsspecialist
Infrastruktur, backup/återställning och övervakning (load balancer, Kubernetes, brandvägg, Prometheus/Grafana, ELK)	Ägs av DevOps. Testteamet verifierar bara att miljön är redo och att loggar syns.	DevOps
Webbläsare och versioner utöver Chrome, Edge och Firefox, samt mobila enheter	Inte krav. Systemet är ett internt handläggarsystem.	Ej applicerbart
Test med verkliga kunders persondata	GDPR-risk. Endast syntetisk data om inget annat beslutas (öppen fråga).	Projektledare / dataskyddsansvarig
Migrering av befintliga ärenden och data	Inte nämnt i kravunderlaget. Ingår inte om inte annat beslutas.	Projektledare
Utbildning av handläggare och driftsättningsrutiner	Ingår inte i testuppdraget.	Projektledare / verksamhet
Fullständig regression av P3-fall	Prioriteras bort vid tidsbrist och redovisas som kvarstående risk.	Testledare (redovisning)

6 Tillvägagångssätt

Testningen följer teststrategin (version 1.0) och är **riskbaserad, kravbaserad och iterativ**.

Riskbaserat. Riskerna R1–R10 styr vad som testas först och hur djupt. P1-områden designas och testas först och körs i alla omgångar. P2 körs i den mån tiden räcker och P3 kan utelämnas. Det som inte körs redovisas som kvarstående risk.

Kravbaserat. Varje krav i kravunderlaget kopplas till minst ett testfall. Kopplingen mellan krav, risk och testfall hålls i testverktyget så att testtäckningen kan följas upp.

Testdesign. Gränsvärdesanalys (skuldkvot, belåningsgrad, 5 MSEK, 10 MB, fem inloggningsförsök, 10 minuter), beslutstabeller (affärsregler, riskklass), tillståndsbaserad testning (ärendestatus), ekvivalensklasser (validering) samt utforskande testning med tidsbegränsade sessioner och testcharter, särskilt i systemtest och E2E.

Testfall. Skrivs i vecka 1–2 med granskning av PO och verksamhet. Testfall för P1 granskas först.

Beroende system. Stubbar används om en tjänst saknar testmiljö, men det riktiga beteendet verifieras innan SIT avslutas.

Felhantering. Fel registreras i testverktyget och följer New → Analysis → In Progress → Ready for Retest → Closed. Varje fel får severity (S1–S4) och priority. Testledaren leder defect triage tre gånger i veckan under SIT och systemtest, därefter dagligen under regression. Fel i beroende system rapporteras till systemets ägare.

Omtest och regression. Varje rättat fel omtestas av den som hittade det eller av Testare D. Efter varje leverans körs smoke test, därefter regression av P1. Stabila affärskritiska tester (inloggning, kreditregler, behörighet) automatiseras först av Testare D.

Rapportering. Testledaren följer Planned vs Executed, Passed, Failed, Blocked, Not Run, öppna defekter per severity och risktäckning. Statusrapport skickas till projektledare och PO varje vecka och dagligen under UAT och regression. Före Go/No-Go lämnar testledaren rekommendation: Go, Conditional Go eller No-Go.

Avsteg från strategin. Inga avsteg i version 1.0. Eventuella avsteg dokumenteras här och i dokumenthistoriken.

6.1 Iterationer

Fas	Syfte	Genomförande
Testanalys och testdesign (v1–2)	Förstå krav, bryta ner risker, skriva och granska testfall, få svar på öppna frågor.	Alla testare. Testfall granskas av PO och verksamhet. Behörighetsmatris och testdatabehov tas fram.
Förberedelse (v3)	Testdata och miljö redo före teststart.	Testare C tar fram testdata. DevOps och utvecklingsteamen levererar och verifierar SYS. Smoke test av miljön.
SIT – omgång 1 (v4)	Verifiera integrationer och hitta fel tidigt.	Testare A med utvecklare. Alla integrationer, både korrekta svar och felfall.
SIT – omgång 2 och systemtest – omgång 1 (v5–6)	Retest av SIT-fel samt första funktionella systemtestet.	Testare A, B, D. P1 först. Smoke test efter varje deployment.
Systemtest – omgång 2 och E2E (v7–8)	Slutföra systemtest, köra E2E-flöden, behörighet, säkerhet och prestanda.	Testare B, C, D, A och säkerhetsspecialist. Omtest av rättade fel.
UAT (v8–9)	Verksamhetens acceptans i ACC.	Verksamhetsrepresentanter med stöd av Testare C. Dokumenterat godkännande.
Regression och omtest (v9–10)	Visa att rättningar fungerar och inget har gått sönder.	Testare D med övriga. P1-regression alltid, P2 om tid finns. Eventuell ny UAT-körning vid kritiska fel.
Release Readiness (v11)	Bedöma om releasen är redo.	Testledare sammanställer testrapport, kvarstående risker och rekommendation.
Go/No-Go och produktionssättning (v12)	Beslut och smoke test i PROD.	Beslut av PO och projektledare. Smoke test i PROD efter produktionssättning.

7 Start- och slutkriterier

7.1 Kriterier för att inleda testarbetet

För SIT och systemtest (SYS):

- SYS är installerat med rätt version, konfiguration och anslutna integrationer (eller stubbar), och smoke test är godkänt.
- Komponenttester är körda av utvecklingsteamen utan öppna kritiska fel.

- Testdata för minst P1-områdena finns i SYS och kan återställas med SQL-skript.
- Testare har konton, roller och MFA-enheter i SYS.
- Krav och acceptanskriterier är tillräckligt tydliga, och öppna frågor som rör P1-områden (gränsvärden, riskklass, inloggningsräkning) är besvarade eller har dokumenterat antagande.
- Minst 90 % av P1-testfallen och 70 % av övriga testfall är framtagna och granskade.
- Testverktyg och felhanteringsprocess är på plats. **För UAT (ACC):**
- Systemtest av P1 är genomfört, och inga kritiska eller blockerande fel är öppna.
- ACC är installerat med releasekandidaten, anslutna integrationer och syntetisk (eller beslutad maskerad) data.
- Smoke test i ACC är godkänt.
- Verksamhetsrepresentanter är bokade och UAT-scenarier är godkända av PO.

7.2 Kriterier för att avsluta testarbetet

- Alla planerade P1-tester är genomförda, och minst 95 % av P1-testfallen är godkända. Resterande avvikelser är analyserade.
- Alla E2E-flöden (E2E-1 till E2E-5) är körda utan öppna S1/S2-fel.
- Inga öppna kritiska (S1) eller allvarliga (S2) fel i P1-områdena. Öppna S3/S4-fel är redovisade och accepterade av PO.
- Alla P1-defekter som rättats är omtestade, och regression av P1 är körd på den slutliga releasekandidaten.
- Minst 90 % av P2-testfallen är genomförda.
- UAT är genomfört och godkänt av verksamheten.
- Säkerhetstestet är genomfört med en säkerhetsspecialist och inga kritiska säkerhetsfel återstår.
- Prestandakraven (svarstid 2 s, 500 användare) är verifierade, eller avvikelsen är dokumenterad och accepterad.
- Kvarstående risker är dokumenterade i testrapporten och accepterade av PO och projektledare.

8 Avbrytande- och återupptagandekriterier

8.1 Kriterier för att avbryta testerna

- SYS eller ACC är instabil eller otillgänglig.
- Smoke test misslyckas efter en deployment.
- Fler än 20 % av planerade testfallen i en testomgång är blockerade.
- Fler än fem öppna kritiska fel (S1) eller ett fel som blockerar ett helt affärsflöde, till exempel inloggning eller kreditkontroll.
- Nödvändiga nyckelpersoner (utvecklare, DevOps, säkerhetsspecialist, verksamhetsrepresentanter), testdata, kreditupplysningstjänst eller stub saknas.
- Leveransen bedöms inte vara testbar, eller felfrekvensen är så hög att test ger lite nytt värde.
- Verkliga persondata upptäcks i testmiljö (testet stoppas omedelbart och GDPR-ansvarig informeras).

Beslutet om avbrott fattas av testledaren i samråd med projektledaren.

8.2 Kriterier för att återuppta testarbetet

- Blockerande problem är åtgärdade och verifierade med ett godkänt smoke test.
- Miljö och beroenden är åter stabila, och testdata är återställda.
- Ny version eller rättning är levererad med release notes.
- Beslut om återstart är fattat av testledaren tillsammans med projektledaren.
- Omplanering är gjord och påverkan på tidplan och omfattning är dokumenterad.

9 Testdokumentation

Dokument / artefakt	Beskrivning	Ansvarig
Teststrategi för MortgageFlow, version 1.0	Övergripande strategi.	Testledare
Testplan (TP-MF-1.0)	Detta dokument.	Testledare
Testfall / testspecifikation	Testfall med krav- och riskkoppling, förutsättningar, steg och förväntat resultat.	Testare A–D, per område
Behörighetsmatris	Roll mot funktion och data.	Testare D
Testdata och SQL-skript	Syntetiska personer och skript för återställning.	Testare C
Spårbarhetsmatris	Krav → risk → testfall → resultat.	Testledare
Testlogg / exekveringsresultat	Resultat per testfall, miljö, build och datum.	Respektive testare
Felrapporter	Defekter med severity, priority, steg, miljö och bevis.	Respektive testare
Statusrapporter	veckovis (dagligen under UAT och regression). Planned vs Executed, Passed, Failed, Blocked, defekter per severity.	Testledare
UAT-scenarier och UAT-protokoll	Scenarier och dokumenterat verksamhetsgodkännande.	Testare C, verksamhetsrepresentanter
Release Readiness-underlag	Sammanställning inför Go/No-Go med kvarstående risker.	Testledare
Testrapport	Slutrapport med resultat, risker och rekommendation.	Testledare

10 Testaktiviteter

ID	Aktivitet	Ägare
A1	Testanalys: analysera krav, risker och öppna frågor. Koppla krav till risk.	Testledare, Testare A–D
A2	Testdesign: skriva och granska testfall (P1 först). Ta fram behörighetsmatrisen.	Testare A–D, PO, verksamhet
A3	Ta fram testdata, SQL-skript och testfiler.	Testare C
A4	Miljöförberedelse: deployment, konfiguration, konton, MFA och smoke test av SYS.	DevOps, utvecklingsteamen, Testare A
A5	SIT: kreditupplysning, personregister, e-post, MFA och dokumentlagring (korrekta svar, felfall, timeout).	Testare A
A6	Systemtest funktionellt: inloggning, ansökan, status, kreditregler, stora lån, dokument, beslut.	Testare B
A7	Behörighets- och regressionsautomation: behörighet per roll via UI och API, automatisering av P1.	Testare D
A8	Säkerhets- och prestandatest: kryptering, kontolåsning, utloggning, 2 s, 500 användare.	Säkerhetsspecialist, Testare A
A9	E2E-test av flödena E2E-1 till E2E-5 inklusive kontroll av ärendelogg.	Testare B, Testare C
A10	Felhantering: registrera, triagera och följa upp defekter.	Testledare, Testare A–D
A11	Omtest av rättade fel och smoke test efter varje deployment.	Testare D, den som rapporterat felet
A12	UAT-förberedelse och stöd under acceptanstest i ACC.	Testare C, verksamhet
A13	Regressionstest av P1 (och P2 om tid finns) på releasekandidaten.	Testare D
A14	Statusrapportering och uppföljning av tidplan, risker och miljöbehov.	Testledare
A15	Release Readiness: sammanställa resultat, kvarstående risker och rekommendation.	Testledare

ID	Aktivitet	Ägare
A16	Testrapport.	Testledare
A17	Stöd vid Go/No-Go och smoke test i PROD.	Testledare, Testare D

11 Testmiljö

Miljökedjan är DEV → SYS → ACC → PROD enligt teststrategins avsnitt 3. En miljö är redo för test först när rätt version är installerad, konfigurationen är rätt, integrationerna är anslutna, testarna har åtkomst och rätt testdata finns. Testmiljön SYS delas av SIT, systemtest, API-test, E2E, regression och omtest. Deploymentar till SYS planeras därför gemensamt av testledare, DevOps och de tre utvecklingsteamen så att pågående test inte stör varandra.

11.1 Hård- och mjukvara

Komponent	Version / konfiguration	Skillnad mot produktion	Ansvarig
SYS – MortgageFlow (webbapp React/TypeScript, backend/API)	Releasekandidat per deployment, build anges i testlogg.	Delas av alla tester och tre utvecklingsteam. Mindre kapacitet, vilket påverkar prestandatest.	DevOps / utvecklingsteamen
ACC – MortgageFlow	Releasekandidat via releaseprocessen.	Ska likna PROD så mycket som möjligt. Endast syntetiska data om inget annat beslutas.	DevOps
Kreditupplysningstjänst (REST)	Leverantörens testmiljö eller stub (öppen fråga).	Förutbestämda svar per testpersonnummer. Stub fångar inte alla verkliga felkoder och svarstider.	Representant kreditupplysningstjänst / Testare A
Kund-/personregister	Testinstans med testpersoner.	Endast testpersoner.	DevOps
E-posttjänst (SMTP)	Testinstans med uppfångad post.	Inga riktiga kunder nås.	DevOps
Autentisering och MFA (AD/LDAP, MFA)	Testkonfiguration, testkonton och testenheter per roll.	Testkonton i stället för riktiga användare.	DevOps / säkerhetsspecialist
Dokumentlagring och virusskanning	Testinstans.	Virusskanning verifieras med ofarlig standardtestfil.	DevOps
Databas (PostgreSQL)	Separat testdatabas, kryptering som i PROD. Återställs med SQL-skript.	Endast testdata.	DevOps
Klienter	Windows-/macOS-klient med Chrome, Edge och Firefox (versioner: öppen fråga).	Testklienter.	Testare B

11.2 Testverktyg

Verktyg	Användningsområde	Ansvarig
Testverktyg för krav-, test- och felhantering (val ej beslutat, öppen fråga)	Testfall, exekvering, spårbarhet, felrapporter och rapportering.	Testledare
API-testverktyg (t.ex. Postman)	API- och integrationstest, behörighetstest direkt mot API.	Testare A
Automationsramverk (t.ex. Playwright, Cypress eller Selenium)	Automatiserad regression och smoke test.	Testare D
Prestandaverktyg (t.ex. JMeter eller k6)	Last- och svarstidstest med upp till 500 samtidiga användare.	Testare A
Webbläsarnas utvecklarverktyg	Felsökning och kontroll av sessioner och nätverkstrafik.	Testare B, D

Verktyg	Användningsområde	Ansvarig
ELK Stack (logg)	Kontroll av ärendelogg, kontroll att persondata inte loggas i klartext.	DevOps / Testare A
Databasverktyg (SQL-klient)	Verifiera sparade data, kryptering och återställning med SQL-skript.	Testare C
Uppfångad e-post i testinstans	Verifiera e-postbekräftelser.	Testare B

11.3 Lokaler

Ej applicerbart, men fysiska MFA-enheter finns beskrivna i 11.1. Testningen sker via webbläsare i ordinarie arbetsmiljö och kan genomföras på distans.

12 Ansvar

Roll	Ansvar / mandat	Namn / funktion
Projektledare	Övergripande ansvar för projektet och tidplanen. Beslutar tillsammans med PO om Go/No-Go. Hanterar eskalering.	Projektledare
Product Owner (PO)	Besvarar kravfrågor, godkänner testfall och accepterar kvarstående risker. Fattar Go/No-Go tillsammans med projektledare.	Product Owner
Testledare	Ansvarar för testplan, strategi, planering, uppföljning, rapportering och defect triage. Beslutar om teststart, avbrott och återupptagande tillsammans med projektledare. Ger rekommendation vid Go/No-Go.	Testledare
Testare A	API, integration, tekniska tester. SIT och prestandatest.	Testare A
Testare B	Funktionellt systemtest och E2E. Kompatibilitet i webbläsare.	Testare B
Testare C	Bankverksamhet, UAT och testdata. Stöd till verksamheten.	Testare C
Testare D	Regression, automation och behörighet. Omtest och smoke test.	Testare D
Utvecklingsteam 1–3	Komponenttest, rättning av fel, deployment till SYS/ACC enligt plan, support vid SIT.	Utvecklingsteamen
Verksamhetsrepresentanter	Genomför UAT, godkänner scenarier och ger verksamhetens acceptans.	Bolånehandläggare / senior handläggare
Säkerhetsspecialist	Säkerhetstest, bedömning av säkerhets- och GDPR-risker.	Säkerhetsspecialist
DevOps	Miljöer, deployment, konfiguration, åtkomst, loggar och återställning.	DevOps
Representant kreditupplysningstjänst	Testmiljö eller testsvar, felsökning av integrationen.	Extern representant

Eskaleringsväg: Testare → Testledare → Projektledare / PO. Blockerare i miljö eskaleras direkt till DevOps och därefter till projektledare om de inte åtgärdats inom en arbetsdag.

12.1 RACI

R = Responsible, **A** = Accountable, **C** = Consulted, **I** = Informed.

Testare A = API, integration, tekniska tester. **Testare B** = funktionellt systemtest och E2E. **Testare C** = bankverksamhet, UAT och testdata. **Testare D** = regression, automation och behörighet.

Aktivitet	Test-ledare	Testare A	Testare B	Testare C	Testare D	Utvecklings-team	DevOps	Product Owner	Verksam-het	Säkerhets-specialist	Projekt-ledare
Testanalys och testdesign	A	R	R	R	R	C	I	C	C	C	I
Testdata	A	C	I	R	C	C	C	I	C	I	I
Miljöförberedelser	C	R	R	I	R	R	A / R	I	I	I	I
SIT	A	R	R	R	R	C	C	I	I	I	I
Systemtest	A	R	R	R	R	C	C	I	C	C	I
UAT	C	I	R	R	I	I	C	A	R	I	I
Regression och retest	A	R	R	R	R	C	I	I	I	I	I
Release Readiness	A / R	C	C	C	C	C	C	C	C	C	I
Go/No-Go (beslut)	C	I	I	I	I	C	C	A / R	C	C	R
Produktionssättning och smoke test i PROD	C	I	I	I	R	C	A / R	I	I	I	I

13 Resurs- och utbildningsbehov

Namn / resurs	Omfattning	Funktion	Organisation / team
Testledare	100 %, vecka 1–12	Planering, ledning, rapportering	Testteamet
Testare A	100 %, vecka 1–10, därefter stöd	API, integration, prestanda	Testteamet
Testare B	100 %, vecka 1–10, därefter stöd	Funktionellt systemtest, E2E	Testteamet
Testare C	100 %, vecka 1–10, därefter stöd	Testdata, UAT, bankverksamhet	Testteamet
Testare D	100 %, vecka 1–12	Regression, automation, behörighet	Testteamet
Utvecklare	Daglig tillgänglighet för felrättning, SIT-stöd och deployment	Rättning, support	Utvecklingsteam 1–3
Verksamhetsrepresentanter	Heltid under UAT (v8–9), samt granskning av testfall i v2	UAT, granskning	NordFinance verksamhet
Säkerhetsspecialist	Cirka 5 dagar i systemtest (v5–8)	Säkerhetstest	Projektet
DevOps	Daglig tillgänglighet vid deployment, miljöproblem och SQL-återställning	Miljöer	Projektet
Representant kreditupplysningstjänst	Tillgänglig under SIT (v4–5)	Testsvar, felsökning	Extern leverantör

Utbildnings- och onboardingbehov:

- Testare B och D behöver kunskap om bolånes affärsregler från Testare C och verksamheten (workshop i vecka 1).
- Alla testare behöver introduktion i testverktyget, felhanteringsprocessen och severity-/priority-skalan.
- Verksamhetsrepresentanter behöver kort introduktion i ACC, testscenarier och hur fel rapporteras innan UAT.
- Testare D behöver tillgång till och eventuell utbildning i valt automationsramverk.

14 Tidplan

Tidplanen anges i projektveckor (vecka 1–12 räknat från projektets start).

Aktivitet / milstolpe	Start	Slut	Ansvarig	Kommentar
Testanalys och testdesign	Vecka 1	Vecka 2	Testledare / Testare A–D	Besvara öppna frågor, skriva och granska testfall.
Testdata och miljöförberedelser	Vecka 3	Vecka 3	Testare C / DevOps	Startkriterier för SIT ska vara uppfyllda i slutet av veckan.
SIT	Vecka 4	Vecka 5	Testare A	Alla integrationer inklusive felfall.
Systemtest (inkl. behörighet, säkerhet, prestanda)	Vecka 5	Vecka 8	Testare B, D, A, säkerhetsspecialist	Börjar parallellt med slutet av SIT.
E2E-test	Vecka 7	Vecka 8	Testare B, C	Efter avslutat SIT.
UAT	Vecka 8	Vecka 9	Testare C / verksamhet	I ACC.
Regression och retest	Vecka 9	Vecka 10	Testare D	Efter sista leveransen av rättningar.
Release Readiness	Vecka 11	Vecka 11	Testledare	Testrapport och kvarstående risker.
Go/No-Go och produktionssättning	Vecka 12	Vecka 12	PO / projektledare	Smoke test i PROD.

Tidplan per vecka

Vecka	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Testanalys och testdesign	TL+ A-D	TL+ A-D										
Testdata och miljöförberedelser			TC+ DevOps									
SIT				TA	TA							
Systemtest (inkl. behörighet, säkerhet, prestanda)					TBDA+ SÄKspec	TBDA+ SÄKspec	TBDA+ SÄKspec	TBDA+ SÄKspec				
E2E-test							TBC	TBC				
UAT								TC/ verksamhet	TC/ verksamhet			
Regression och retest									TD	TD		
Release Readiness											TL	
Go/No-Go och produktionssättning												PO +PL

Förkortningar: TL = testledare, A-D = testare A–D, TA/TC/TD = testare A/C/D, TBDA = testare B, D och A, TBC = testare B och C, SÄKspec = säkerhetsspecialist, PO = Product Owner, PL = projektledare.

14.1 Första testomgången

Fas	Varaktighet / datum
Förberedelse: miljö, testdata, smoke test	Vecka 3

Fas	Varaktighet / datum
SIT omgång 1: alla integrationer	Vecka 4 (5 arbetsdagar)
Systemtest omgång 1: P1-funktioner (inloggning, kreditregler, stora lån, behörighet)	Start vecka 5, cirka 1,5 vecka
Defect triage och rättning	Löpande, 3 gånger per vecka
Statusrapport efter omgång 1	Slutet av vecka 5

14.2 Påföljande testomgångar

Påföljande omgångar genomförs vid varje ny leverans från utvecklingsteamen. Varje omgång inleds med smoke test och omtest av rättade fel, därefter körs regression av P1 och nya eller ändrade funktioner. Omfattningen styrs av felutfall och risk: områden med många eller allvarliga fel får utökad testning (fler testfall, utforskande sessioner), medan stabila områden endast körs som regression. Testfall, testdata och automatiserade tester från första omgången återanvänds. P2 körs när P1 är klart, och P3 körs bara om tid finns. Vid ändrade krav eller förseningar uppdaterar testledaren planen och dokumenterar ändringen i dokumenthistoriken.

15 Risker och oförutsedda händelser

Risk	Konsekvens / kommentar	Åtgärd	Ägare	Prioritet
PR1: Kreditupplysningstjänsten saknar testmiljö eller är instabil	SIT och E2E kan inte köras med verkliga svar. Risk för fel som upptäcks först i produktion.	Använd stub, verifiera mot verklig tjänst före SIT-avslut. Ta upp med leverantörsrepresentanten vecka 2.	Testare A / PO	Hög
PR2: Öppna frågor om affärsregler (gränsvärden, riskklass) besvaras för sent	Testfall och förväntade resultat kan bli fel, omarbete.	Frågor besvaras senast vecka 1–2. Annars dokumenterade antaganden som PO godkänner.	PO	Hög
PR3: SYS delas av många och är instabil eller blockerad av deployments	Förseningar, blockerade testfall.	Gemensam deploymentplan, smoke test efter varje deployment, dagliga avstämningar med DevOps.	DevOps / testledare	Hög
PR4: Sen leverans eller många fel i leveranserna	Kort tid för testning, mer regression, risk för No-Go.	Tidig SIT, daglig triage, riskbaserad prioritering, tidiga varningar till projektledare.	Testledare / projektledare	Hög
PR5: Testdata saknas eller är inkonsekvent mellan beroende system	E2E-flöden fungerar inte, testning blockeras.	Testare C tar fram testdata vecka 3 med samma testperson i alla system. SQL-skript för återställning.	Testare C	Hög
PR6: Verksamhetsrepresentanter har inte tid för UAT	UAT försenas eller blir ofullständigt.	Boka tidigt, definiera scenarier vecka 6, eskalera till PO.	PO	Medel
PR7: Prestandatest kan inte göras representativt i SYS	Prestandakrav kan inte verifieras fullt ut.	Definiera normal belastning, överväg testkörning i ACC eller särskild miljö, redovisa som kvarstående risk.	DevOps / Testare A	Medel
PR8: Nyckelperson är sjuk eller otillgänglig	Förseningar. Specialistkunskap saknas.	Backup-ansvar mellan testare, dokumenterade testfall, korsutbildning.	Testledare	Medel
PR9: Verkliga persondata används av misstag i testmiljö	GDPR-incident.	Endast syntetisk data, kontroll av SQL-skript, stopp enligt 8.1.	Projektledare / testledare	Hög
PR10: Ändrade krav eller ny scope under testperioden	Testfall och plan blir inaktuella.	Ändringshantering via PO, konsekvensanalys, uppdaterad plan med ny version.	Testledare / PO	Medel
PR11: Automation hinner inte bli klar	Regression blir manuell och långsam.	Automatisera endast P1 först (inloggning, kreditregler, behörighet).	Testare D	Medel

16 Godkännande av testplanen

Namn / roll	Beslut	Datum	Kommentar
Testledare	Ej godkänd (väntar)		Författare av planen.
Product Owner	Ej godkänd (väntar)		Godkänner omfattning, prioritering och slutkriterier.
Projektledare	Ej godkänd (väntar)		Godkänner tidplan och resurser.
Verksamhetsrepresentant	Ej godkänd (väntar)		Godkänner UAT-upplägg.
Säkerhetsspecialist	Ej godkänd (väntar)		Godkänner säkerhetstestets omfattning.